

One Last LP_灵敏度分析

[优化理论与算法第四章第二部分.pdf](#)

灵敏度分析

什么是灵敏度呢？ → 当输入参数发生变化时，分析最优解和最优值如何变化，就是线性规划的灵敏度分析

局部角度 → 输入参数只发生较小的扰动

全局角度 → 输入参数可以发生任意变化

考虑标准型线性规划：

$$V = \min c^T x$$

$$\text{s.t. } Ax = b, \quad x \geq 0$$

其中 A, b 固定，把最优值 V 看成 c 的函数，记作 $V(c)$ 。

局部灵敏度

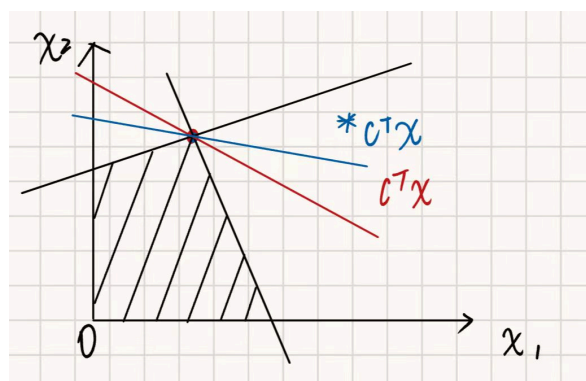
定理： 若原问题有唯一最优解 x^* ，则

$$\nabla V(c) = x^*$$

这说明：**最优值 V 对目标系数 c 的变化率，就是最优解 x^* 。**

- 若 c_i 发生一个很小的变化 Δc_i ，则最优值大约变化 $\Delta V \approx \Delta c_i x_i^*$
- 更一般地，若 c 整体变化为 Δc ，则 $\Delta V \approx \Delta c^T x^*$

为什么会有这样的式子呢？其实很简单，我们用几何的角度来理解：



以图中这个为例，对 c 做的调整，**其实相当于图中目标函数线做一定的旋转**，现在我们对 c 做一定的调整，使之从**红线**旋转到**蓝线**的位置。

在局部灵敏度分析中， c 只做小的改变，也就是旋转的幅度相对小，最优解还在原来的点上，所以最优解仍然是 x^* ，那目标值的变化就是 $c^T x^*$ 。

定理 1.1

若原问题有唯一最优解 x^* ，则

$$\nabla V(c) = x^*.$$

同样地，对于对偶问题也有同样的式子：

$$\max b^T y \quad s.t. A^T y \leq c.$$

那么则有 $V(b) = b^T y^*$. 若 b 发生一个较小扰动 Δb ，并且对偶最优解保持不变，则 $\Delta V = \Delta b^T y^*$.

定理 1.2

若对偶问题有唯一最优解 y^* ，则

$$\nabla V(b) = y^*.$$

举个栗子：

原问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 100, \\ & 2x_2 \leq 200, \\ & x_1 + x_2 \leq 150, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

我们先看**原问题**，并且我们已知最优解 $x^* = (50, 100)$ ，若利润变化 $\Delta c_1 = 0.02$ ，因此最优值变化为 $\Delta c_1 x_1^* = 0.02 \times 50 = 1$ ，所以新的最优值为251。

再来研究**对偶问题**，我们根据原问题可以写出问题的对偶型是：

$$\begin{aligned} \min \quad & 100y_1 + 200y_2 + 150y_3 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + y_3 \geq 1, \\ & 2y_2 + y_3 \geq 2, \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0. \end{aligned}$$

y^* 的最优解是 $(0, 0.5, 1)$ ，若资源 2 的总量由 200 变为 202，最优值是多少？

- 右端项变化为 $\Delta b_2 = 2$;
- 对偶最优解中对应影子价格为 $y_2^* = 0.5$;
- 因而最优值变化量为 $\Delta b_2 y_2^* = 2 \times 0.5 = 1$;
- 所以新的最优值为 251。

那么如果约束是不紧的呢？

(在数学上，不紧means < 或 >，在现实情境中，不紧的约束其实就是资源充足的象征，正是因为资源充足，所以变量永远无法抵达上限，正所谓“多到用不完”)

考虑问题

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b, \\ & x \geq 0. \end{aligned}$$

若最优解为 x^* ，并且第 i 个约束满足

$$a_i^T x^* < b_i,$$

改变 b_i 会有什么效果呢？根据互补松弛条件我们可以知道，对应的对偶变量必有 $y_i^* = 0$ ；因而右端这个非紧约束发生小幅变化，不影响最优值（通常也不影响最优解），直观上说：若某类资源本来就充足，少量增加或减少都不会产生影响。

在这个例子中我们也进一步体会了“影子价格”的含义，在生产例子中，某项资源的影子价格表示：若增加一个单位该资源，最优收益会提高多少，因而它可以理解为这类资源的单位价值或公平价格。

注意：

上述分析是局部分析，只能处理较小幅度的参数变化。

1. 本质上，这些结论只在**最优基保持不变时**成立；
2. 如果**最优基发生改变**，则局部灵敏度结论一般不再成立。

既然有这样的先决条件，这就引发了我们另一个思考了，参数到底变化到什么程度，才仍然属于“小幅度变化”？才不会使当前的最优解改变呢？这就引出了全局灵敏度分析👉

全局灵敏度

在这里，脑子里一定要牢牢记住单纯性表这个表！！

在单纯形法求解时，通常构建一个单纯形表刻画规范型的转换：

	$\bar{c}^T$	$-c_B^T b$
B	A	$\bar{b}$

也就是这样：

基矩阵	$\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$	$-c_B^T b = -c_B^T A_B^{-1} b$
B	$\bar{A} = A_B^{-1} A$	$\bar{b} = A_B^{-1} b$

	检验数 $\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$	目标值相反数 $-c_B^T b$
当前基 B	规范型系数矩阵 $\bar{A} = A_B^{-1} A$	规范型右端 $\bar{b} = A_B^{-1} b$

下面来正式进入全局灵敏度：

当参数的变化比较大的时候，最优解会再怎么变呢？

→参数有两种，**约束参数**和**目标函数参数**，也就是分别为 b 、 c ，他们做出改变后，就分别是 b 变为 $b + \Delta b$ ， c 变为 $c + \Delta c$ 。

单纯形表和标准型天然地给我们的最优解加上了两个限制条件：

- 检验数要保持非负，不然目标值就还有优化空间
- 解可行，保持非负，否则就不在可行域中

所以我们接下来讨论的**改变 b** ，和**改变 c** 的两种情况，都受到上面条件的限制，也都利用这些限制来找出**边界情况**。

改变 b :

回忆我们学过的单纯形法，与上面给刚刚提到的两个限制：

- 此时新的检验数仍然是：

$$c^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A \geq 0$$

- 解可行，要保持非负，此时新的基变量：

$$\tilde{x}_B = A_B^{-1}(b + \Delta b) = x_B^* + A_B^{-1} \Delta b.$$

如果新的基变量依然可行，那么原可行解仍然是新的情况下的可行解，即新的最优解为 $(\tilde{x}_B, 0)$ ，新的最优值为：

$$V(\tilde{b}) = V^* + c_B^T A_B^{-1} \Delta b = V^* + (y^*)^T \Delta b,$$

其中 y^* 为对偶最优解。

(简单推导一下：原问题是标准型最小化：

$$\min c^T x$$

$$\text{s.t. } Ax = b, \quad x \geq 0.$$

它的对偶问题是：

$$\max b^T y$$

$$\text{s.t. } A^T y \leq c.$$

原最优基解为 $x_B^* = A_B^{-1}b$, $x_N^* = 0$.

原最优值就是 $V^* = c_B^T x_B^* = c_B^T A_B^{-1}b$.)

当我们只改变一个 b 值时, 利用刚刚总结的限制, 确定这个改变幅度在什么范围内, 局部灵敏度分析依旧适用。

假设 b 的改变是某一个分量增加了 $\Delta b = \lambda e_i$, 则我们就可以利用这个式子

$$\rightarrow \text{满足 } x_B^* + \lambda A_B^{-1} e_i \geq 0.$$

就代表着当前基对应得解在参数改变后还是可行的, 也就是基不用变, 那么局部灵敏度分析依然有用。

举个栗子:

继续考虑排产问题:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \leq 100, \\ & 2x_2 \leq 200, \\ & x_1 + x_2 \leq 150, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

对于其最优解, 标准型中的基变量集合为 $B = \{1, 2, 3\}$, 最优基本可行解为

$$x^* = (50, 100, 50, 0, 0).$$

► 问题: 第三个约束 (右端项为 150 的约束) 改变多少时, 最优基保持不变?

这个题目对应我们刚刚得分析与式子就是:

$$\tilde{b} = \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \\ 150 + \lambda \end{pmatrix} = b + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

我们来一步步详细地做一下这个题:

一、永远不变的转标准型:

加松弛变量 x_3, x_4, x_5 后:

$$x_1 + x_3 = 100, \quad 2x_2 + x_4 = 200, \quad x_1 + x_2 + x_5 = 150$$

所以标准型变量是

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$$

发现 1、2、3 可以构成基，于是 4、5 就是非基变量，在最优解中非基变量取 0，于是在这组基下，我们找到一个最优解 $x^*=(50, 100, 50, 0, 0), x_B^*=(50, 100, 50)^T$

二、写出分析式

所以有新的基变量为：

$$\tilde{x}_B = x_B^* + \lambda A_B^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

三、利用单纯形表的约束部分，代入分析式，解出答案

对于 A_B^{-1} ，其实我们不用单独算，最终单纯形表里，初始时松弛变量对应的部分就是现在的 A_B^{-1} ，因为单纯形表约束部分 $\bar{A} = A_B^{-1}A$ ，松弛变量初始时 $A = I$ 。

在现在这个具体的问题中，最终约束部分写成下面这样：

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
x_1	1	0	0	-0.5	1	50
x_2	0	1	0	0.5	0	100
s_1	0	0	1	0.5	-1	50

那么取出 s_1, s_2, s_3 这三列，就得到

$$\begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 0.5 & -1 \end{pmatrix}$$

这就是 A_B^{-1} 。接下来回到我们的最终目的：

$$\tilde{x}_B \geq 0$$

所以要有

$$50 + \lambda \geq 0, \quad 100 \geq 0, \quad 50 - \lambda \geq 0$$

也就是： $\lambda \geq -50$, $\lambda \leq 50$

$$-50 \leq \lambda \leq 50$$

所以这道题是一个模板：

写分析式→画单纯形→单纯性找矩阵，算具体值→列等式求解

改变c：

当我们把 c 改成：

$$\tilde{c} = c + \Delta c$$

- $A_B^{-1}b$ 不变
- 当前基对应的基本解不变
- 所以可行性不变

所以变的只有最优性判断，也就是检验数。对于最小化问题，当前基的检验数为：

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N$$

对最小化问题来说，要保持当前基最优，需要：

$$r_N \geq 0$$

也就是每个非基变量的检验数都非负。

我们发现， r_N 的计算公式中，前后两个部分分别的基变量与非基变量有关，所以对于c的改变，我们要分类讨论：

改变基变量 c_B 对应目标系数：

则新的检验数为：

$$\tilde{c}_N^T - \tilde{c}_B^T \tilde{A}_B^{-1} A_N = c_N^T - (c_B^T + \lambda e_j^T) A_B^{-1} A_N$$

$$= c_N^\top - c_B^\top A_B^{-1} A_N - \lambda e_j^\top A_B^{-1} A_N.$$

记原检验数为

$$r_N^\top = c_N^\top - c_B^\top A_B^{-1} A_N.$$

(相当于是比原检验数，多减了一个部分) 为保证当前基仍然最优，需要有

$$r_N^\top - \lambda e_j^\top A_B^{-1} A_N \geq 0.$$

- 这是一组线性不等式；
- 解出其可行区间，即得到局部灵敏度分析成立的 λ 范围。

改变非基变量 c_N 对应的目标系数：

若被改变的变量属于非基变量，则新的检验数为：

$$\begin{aligned} \tilde{c}_N^\top - \tilde{c}_B^\top A_B^{-1} A_N &= (c_N^\top + \lambda e_j^\top) - c_B^\top A_B^{-1} A_N \\ &= r_N^\top + \lambda e_j^\top. \end{aligned}$$

(并没有和别的东西相乘，更简单) 因而，为保证当前基仍然最优，只需满足

$$r_N^\top + \lambda e_j^\top \geq 0.$$

- 该条件通常更容易检查；
- 只需要保证被修改的那个非基变量对应的检验数仍非负即可。

举个栗子：

其实还是刚刚那个栗子，在刚刚这那个具体的问题中，最终约束部分写成下面这样：

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b
x_1	1	0	0	-0.5	1	50
x_2	0	1	0	0.5	0	100
s_1	0	0	1	0.5	-1	50

现在我们做这样的改变，让产品1的利润从 1 变成 $1 + \lambda$ ，**这里有一个特别特别要注意的地方!** ↓

原问题是一个利润最大化问题，也就是 $\max$ 问题。我们在使用单纯形表之前，首先做的就是标准化，也就是原本的 $(1 + \lambda)$ 在标准化后变成了 $(-1 - \lambda)$!

由于产品一对应的变量 x_1 是当前最优解的基变量，所以我们要使用第一种情况的分析式：

$$A_B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 1 & 0.5 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad r_N = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

假设将产品 1 的利润从 1 变为 $1 + \lambda$ (在标准型最小化写法中对应 $-1 - \lambda$)，则需要保证

$$r_N - \lambda A_N^T (A_B^{-1})^T \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 0.5 \\ -1 \end{pmatrix} \geq 0.$$

因此得到

$$-1 \leq \lambda \leq 1.$$

总而言之：

基矩阵	$\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$	$-c_B^T \bar{b} = -c_B^T A_B^{-1} b$
B	$\bar{A} = A_B^{-1} A$	$\bar{b} = A_B^{-1} b$

若参数变化超过上述允许范围，则当前基不再保持最优。（因为会导致检验数为负or解不可行的情况）

- 若 c 的变化较大，**使得当前解中出现负检验数，则可以继续运行单纯形法，直到找到新的最优解**；（从上面单纯形表可以看出， c 改变影响的是检验数，这一块的知识也可以再去看一下对偶单纯形法那一节）
- 若 b 的变化较大，**使得当前最优基对应的解不再可行，则需要重新调整求解过程**；（ b 改变，影响的是解的可行性）
- 进一步看， b 的大幅变化也可以视为对偶问题目标函数系数的变化，因而可借助对偶视角继续分析。

 Note

课件上直接说需要重新调整求解过程可能有点晦涩，但我们将之前的对偶单纯形知识串联起来一起理解：

b 的变化可能会导致基变量变得不可行，而这种情况恰好是对偶单纯形法的起点！对偶单纯形法正是在**检验数非负，但解不可行**的基础上，维持检验数的非负性，一步步走向可行解。

或者我们从另一个角度来理解，原问题 b 的小于零其实就是对偶问题的 c 小于零，通过换基可以达到最优。

一些其他的改变：

改变A——约束矩阵系数：

- 若改变的是**非基变量对应的列 A_j** ，则原最优解仍然可行；
(最优解情况下非基变量是 0，理解为“不发挥实际作用”，所以还是可行的)
- 此时只需重新计算第 j 个变量对应的检验数 $\bar{c}_j$ (检查一下有没有新的“**优化可能**”被创建出来)：
 - 若其仍非负，则原最优解是最优解；
 - 否则，需要更新单纯形表中的第 j 列及其检验数，**并继续迭代。**
(改非基变量，最不理想的情况也就是再迭代几轮)
- 若改变的是**基变量对应的列**，则单纯形表中几乎所有数据都会变化，通常没有简单的直接更新方法。

添加变量（其他参数不变）：

- 原基本可行解仍然可行；
- 原有检验数不变；
- 只需**检查新增变量对应的检验数**：若非负，则原最优解仍最优，否则继续运行单纯形法。

增加约束：

- **若原最优解满足新增约束，则其仍为最优解；(新约束比较乖，不破坏现有的解)**
- 若不满足，则一个较好的做法是引入新的对偶变量，结合当前单纯形表，从对偶问题继续推进计算。
 - 从对偶角度看，原来的对偶最优解 y^* 只要补一个新分量 $y_{m+1} = 0$ ，通常仍然是**对偶可行**的。
 - 但从原问题角度看，原来的 x^* 可能违反新约束，所以变成**原问题不可行**

- 具体做法就是先把新约束在单纯形表中加一行→然后化为规范型→接着使用对偶单纯形法迭代求解

又双叒来举个栗子了！还是回到我们最亲爱的排产问题：

考虑前面的排产问题：

$$\max x_1 + 2x_2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 \leq 100, \\ 2x_2 \leq 200, \\ x_1 + x_2 \leq 150, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

已知其最优解为

$$x^* = (50, 100), \quad z^* = 250, \quad y^* = (0, 0.5, 1).$$

现在假设新增一种产品 x_3 ，其单位利润为 c_3 ，并且每生产 1 单位 x_3 消耗资源

$$a_3^\top = (1, 2, 1).$$

也就是说，约束变为

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_3 \leq 100, \\ 2x_2 + 2x_3 \leq 200, \\ x_1 + x_2 + x_3 \leq 150. \end{cases}$$

由于只是**新增一个变量**，原基本可行解仍然可行，且原有变量的检验数都不变。

(因为把新的变量当成0，其实和之前一点区别都没有；但可能会有潜在的优化机会被创造出来，所以我们要做**检验数检查**！)

因此，我们只需要检查新变量 x_3 的检验数：

$$\bar{c}_3 = y^{*\top} a_3 - c_3 = 0 \cdot 1 + 0.5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - c_3 = 2 - c_3.$$

(这个式子是怎么来的？：

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T A_B^{-1} A_N$$

上面是我们常见的检验数的写法，**但是不要忘记一个前提：这是在 $\min$ 问题的情况下**。在这里，由于原问题是 $\max$ 问题，所以我们在进行写单纯形表之前，把目标函数所有系数全部 $\times(-1)$ ，也就是说在单纯形表中 c 变为了 $-c$ 。自然检验数的计算式反过来。)

- 若 $c_3 \leq 2$ ，则 $\bar{c}_3 \geq 0$ ，原最优解仍然最优，且 $x_3 = 0$ ；
- 若 $c_3 > 2$ ，则 $\bar{c}_3 < 0$ ，说明引入 x_3 后有可能改进目标值；
- 此时可将 x_3 作为**入基变量候选**，从当前单纯形表继续运行单纯形法。

灵敏度分析重点总结：

1. **最优基不变时：** $\Delta V \approx \Delta c^T x^*$
2. **最优基不变时的对偶问题：** $\Delta V = \Delta b^T y^*$
3. **单纯形表：**

基矩阵	$\bar{c}^T = c^T - c_B^T A_B^{-1} A$	$-c_B^T \bar{b} = -c_B^T A_B^{-1} b$
B	$A = A_B^{-1} A$	$\bar{b} = A_B^{-1} b$
4. **改变 b 时：**用 $x_B^* + \lambda A_B^{-1} e_i \geq 0$ 求范围
5. **找 A_B^{-1} ：**看初始时是单位矩阵的部分，此时对应的就是 A_B^{-1}
6. **改变 c （基变量）时：**用 $r_N^T - \lambda e_j^T A_B^{-1} A_N \geq 0$ 求范围
7. **改变 c （非基变量）时：**用 $r_N^T + \lambda e_j^T \geq 0$ 求范围
8. **增加变量时：**看新变量的检验数是否非负，非负无影响，不非负继续迭代
9. **改变约束系数：**若改变非基变量，则检查新的检验数，非负则相安无事，不非负继续迭代，若改变基变量系数，没招了。
10. **增加约束：**若原最优解满足新增约束，则其仍为最优解；若不满足，则引入新的对偶变量，结合当前单纯形表，从对偶问题继续推进计算。